

# COTECNOVA





**COTECNOVA**  
**cotecnova.edu.co**

*¡Transformando vidas!*  
*Desde 1971*

# Bases de Datos II



# Docente

Jhon James Cano Sánchez

Ingeniero en Sistemas

Especialista Webmaster

Senior Software Engineer con amplia experiencia en Desarrollo, Liderazgo y Ciclo de vida del Software.



# Proyectos

COTECNOVA

EDATEL (UNE – TIGO)

NuevaEPS (COL)

MarketPlace (COL - USA)

Hogares Digitales (COL)

BBVA (COL)

DING – Tecnipagos (COL)

HealthCare (USA)

Banbajío (MEX)

Telefónica (ESP)

Bantrab (GT)

Desarrollos Propios para E-Commerce, Transporte, Educación, Salud, Transacciones Digitales, entre otros.

# Curso AVACO

**Curso:** Bases de Datos II-202602N

**Clave:** BasesdeDatosIIN

# Acuerdo Pedagógico

**Corte 1 (30%)**

**Corte 2 (30%)**

**Corte 3 (40%)**

# Propuesta Acuerdo Pedagógico

- Corte 1 – 30%
  - Prácticas (10%)
  - Proyecto Primer Corte (10%)
  - Primer Parcial (10%)
- Corte 2 – 30%
  - Prácticas (10%)
  - Proyecto Primer Corte (10%)
  - Primer Parcial (10%)
- Corte 3 – 40%
  - Proyecto Final (25%)
  - Parcial Final (15%)

# Repositorio Github

<https://github.com/jamescanos/BasesdeDatos>

# Conocimientos Previos

1. Programación básica
  - Nivel esperado:
    - Variables, condicionales, ciclos
    - Funciones / métodos
    - Estructuras de datos básicas (listas, diccionarios, arreglos)
    - Lectura y escritura de archivos (opcional)
2. Sistemas Operativos (conceptual)
  - Nivel esperado:
    - Comandos básicos
    - Usuario, roles, privilegios y permisos
    - Uso básico de la terminal
3. Bases de datos relacionales
  - Tipos de datos
  - Relaciones
  - PK, FK

# Nice To Have

- Git (control de versiones)
  - Nivel deseable:
    - git clone
    - git add / commit
    - git push
    - Uso básico de GitHub
- Contenedores
  - Docker
  - Imágenes

# Propuesta Proyectos

- Revisar el listado de proyectos propuestos.
- Se entregarán los adelantos de cada corte para los proyectos en la próxima sesión.

# RDBMS

## BBDD



# RDBMS

Un sistema de administración de bases de datos relacionales (RDBMS) es un programa que se usa para crear, actualizar y administrar bases de datos relacionales. Algunos de los RDBMS más conocidos son MySQL, PostgreSQL, MariaDB, Microsoft SQL Server y Oracle Database.

# Esquemas bases de datos

Un esquema de base de datos define cómo se organizan los datos dentro de una base de datos relacional. Esto incluye restricciones lógicas como, por ejemplo, nombres de tablas, campos, tipos de datos y las relaciones entre estas entidades. Los esquemas suelen utilizar representaciones visuales para comunicar la arquitectura de la base de datos, convirtiéndose en la base de la disciplina de gestión de datos de una organización. Este proceso de diseño de esquemas de bases de datos también se conoce como modelado de datos.

Un esquema de base de datos se considera el "modelo" de una base de datos que describe cómo los datos pueden relacionarse con otras tablas u otros modelos de datos. Sin embargo, el esquema en realidad no contiene datos.

# Tipos de datos – numéricos

BIT o BOOL  
TINYINT  
SMALLINT  
MEDIUMINT  
INT  
BIGINT  
FLOAT  
DOUBLE  
DECIMAL

# Tipos de datos – Caracteres o cadenas

- CHAR
- VARCHAR
- TINYTEXT
- TINYBLOB
- TEXT
- BLOB
- MEDIUMTEXT
- MEDIUMBLOB
- LONGTEXT
- LONGBLOB
- DATE
- DATETIME
- TIMESTAMP
- TIME
- YEAR
- SET
- ENUM

# Composición SQL

- Comandos
- Cláusulas
- Operadores
- Funciones de agregado

# Tipos de comandos SQL

- Existen dos tipos de comandos SQL
  - **DLL:** permiten crear y definir nuevas bases de datos, campos e índices.
  - **DML:** permiten generar consultas para ordenar, filtrar y extraer datos de la base.

# Comandos

## DLL(Lenguaje de Definición de Datos)

- CREATE
- DROP
- ALTER

## DML(Lenguaje de Manipulación de Datos)

- SELECT
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

## CLÁUSULAS

- FROM
- WHERE
- GROUP BY
- HAVING
- ORDER BY

# Operadores lógicos vs Operadores de comparación

- AND
  - OR
  - NOT
- <
  - >
  - <>
  - <=
  - >=
  - =
  - BETWEEN
  - LIKE
  - IN

# Entidades identificativas y no identificativas

- **Relación IDENTIFICATIVA**

- Es una en la que la tabla hija no puede tener identificadores únicos sin su tabla padre. Generalmente sucede cuando una tabla intermedia es creada para resolver una relación muchos-a-muchos. En dichos casos, la clave primaria se compone a partir de las claves primarias de las dos tablas originales.
- Su representación gráfica es una línea sólida entre dos entidades.

- **Relación NO-IDENTIFICATIVA**

- Una relación no-identificativa es una donde el "hijo" puede ser identificado independientemente del "padre".
- Su representación gráfica es una línea punteada entre dos entidades.

- **Relación IDENTIFICATIVA**

- Registro de trabajadores en la oficina
  - Cada registro realizado en la tabla seguimiento depende exclusivamente de la identificación del trabajador que se encuentra en la tabla empleado. En ese caso la tabla seguimiento es una entidad débil porque depende de la existencia de otra entidad para funcionar.

- **Relación NO-IDENTIFICATIVA**

- Registro de animales y su tipo
  - La relación entre un animal (tabla) y su tipo (tabla) porque cada tipo de animal puede identificarse sin necesidad de existir en la tabla animal.

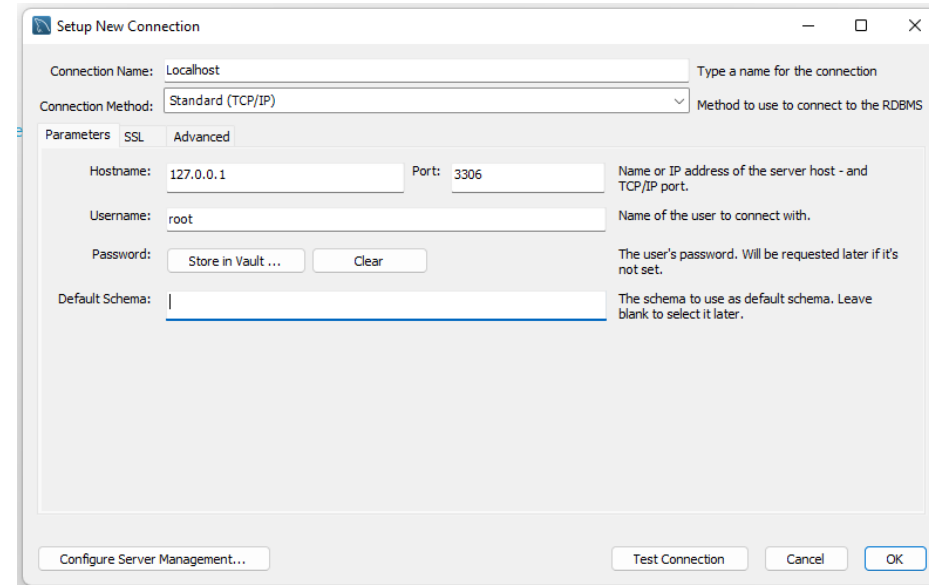
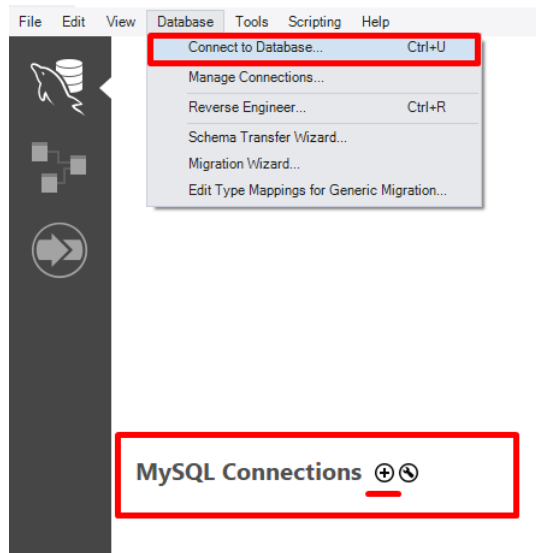
# Funciones de Agregado

- AVG
- COUNT
- SUM
- MAX
- MIN

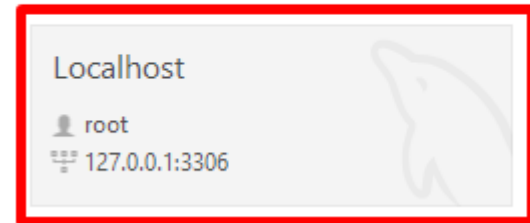
# Herramientas de Modelado

## MySQL Workbench

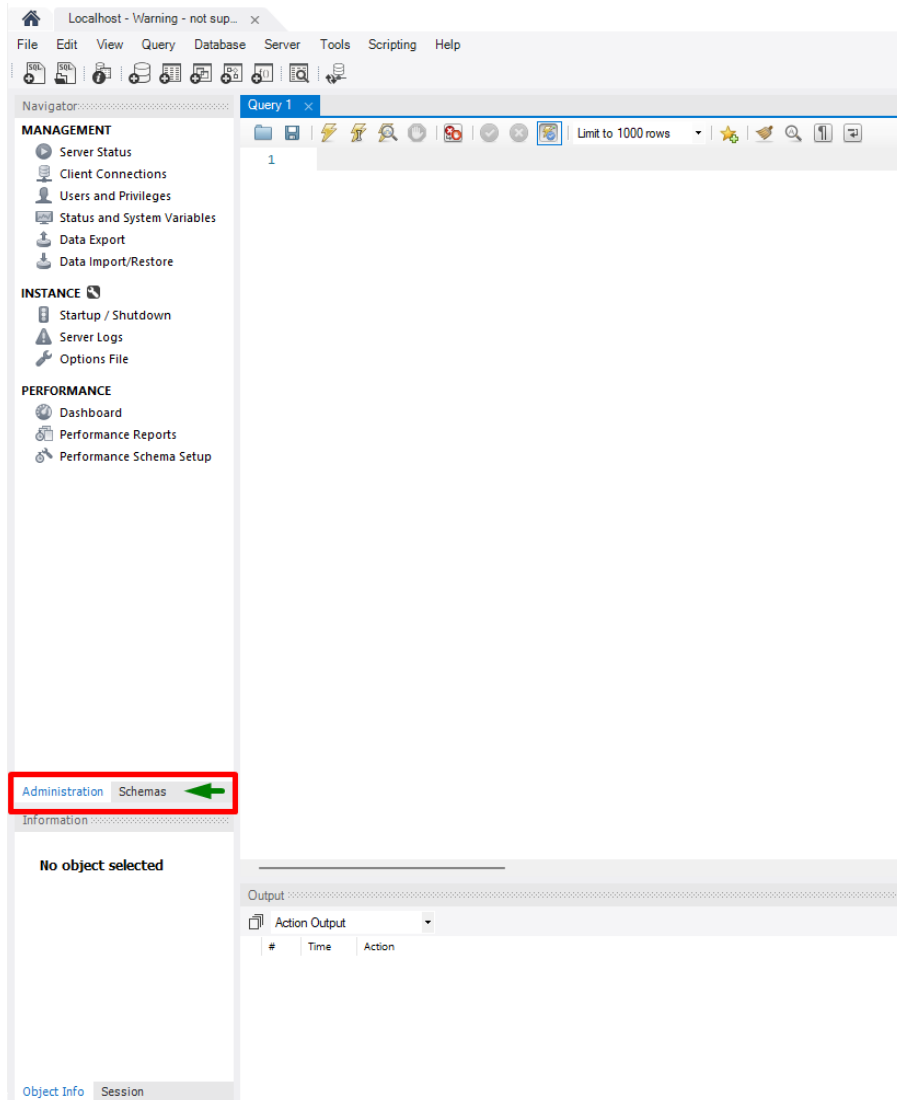
# Configurar conexión MySQL Workbench



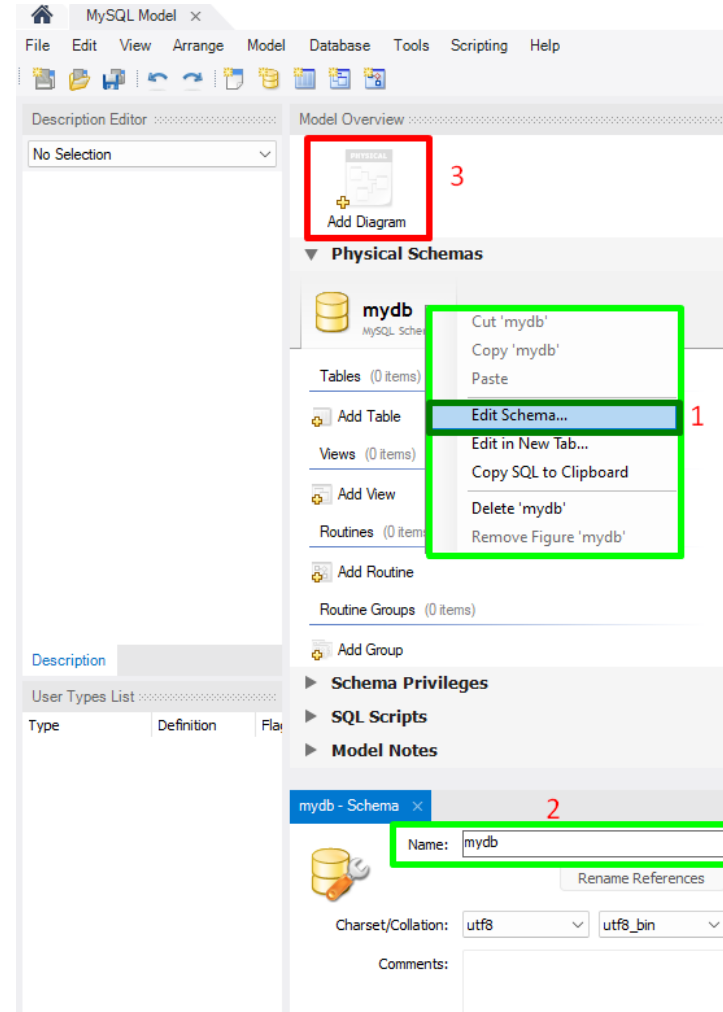
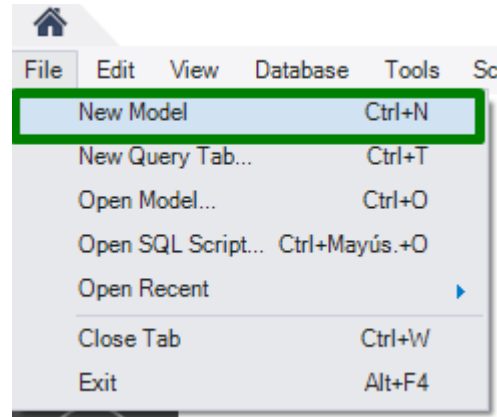
## MySQL Connections + -



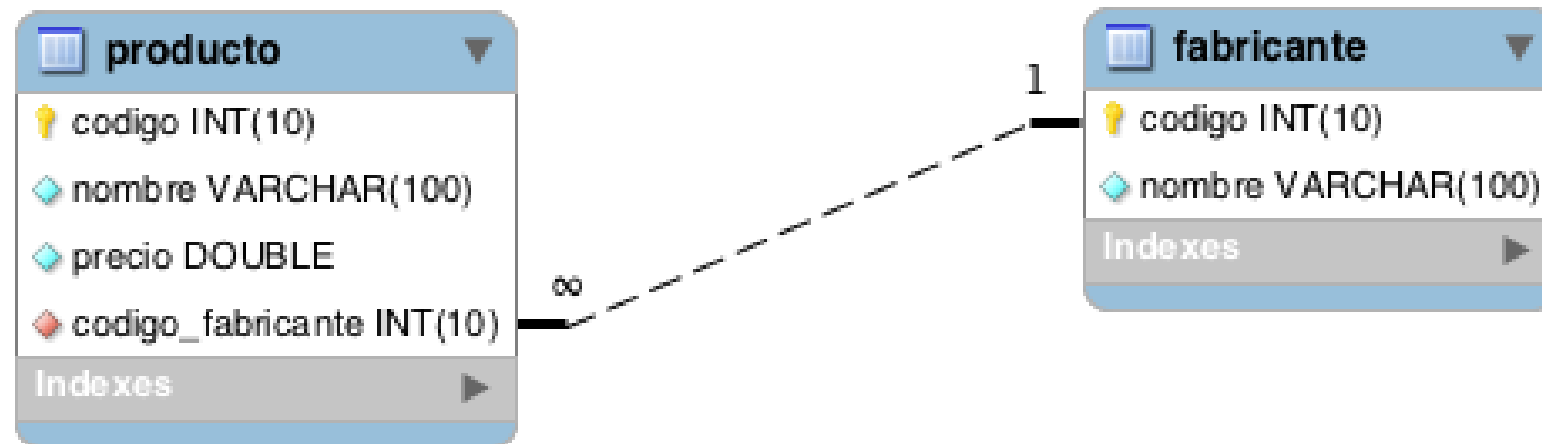
# Seleccionar Esquemas



# Crear Modelos MySQL Workbench



# Crear Modelo



# WSL

## Windows Subsystem for Linux



# INTRODUCCIÓN A WSL

- ¿Qué es WSL?
  - WSL = Windows Subsystem for Linux. Es el subsistema de Windows para Linux, permite ejecutar Linux dentro de Windows sin máquina virtual.
- Ventajas:
  - Entorno real Linux
  - Uso profesional
  - Mejor compatibilidad servidores
  - MySQL igual a producción
  - Uso de terminal real

# INSTALACIÓN WSL

- Paso 1 — Abrir PowerShell como Administrador
  - Ejecutar: `wsl --install`
- Paso 2 — Instalar Ubuntu
  - Automáticamente instala Ubuntu
- Crear:
  - usuario
  - contraseña

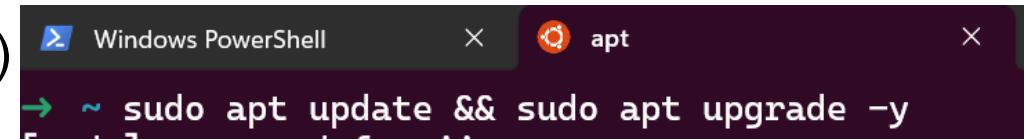
# INSTALACIÓN WSL

- Instalar o actualizar WSL a la última versión
  - Abrir Powershell como administrador y ejecutar el siguiente comando:
    - `wsl --update`
- Si no se había instalado antes, se puede ejecutar el comando:
  - `wsl --install` (Automáticamente instala Ubuntu)
- Para especificar una distribución, por ejemplo, Ubuntu, usar el comando:
  - `wsl --install -d Ubuntu`
- Después de la actualización o instalación, ejecutar:
  - `wsl --status`
- Si dice “**Default Version: 1**”, se debe cambiar a WSL2 con:
  - `wsl --set-default-version 2`

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --status
Distribución predeterminada: Ubuntu-22.04
Versión predeterminada: 2
```

# Actualizar distribución (Ubuntu u otra)

- En el botón inicio buscar Ubuntu, se abrirá la terminal con la distribución instalada.
- Configurar:
  - Usuario Linux (puede ser su nombre, sin espacios)
  - Contraseña (no se ve al escribir)
- Al abrir la terminal de **Ubuntu** dentro de WSL se debe actualizar el sistema Linux:
  - `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- Opcionalmente, se puede actualizar el kernel de Ubuntu:
  - `sudo apt dist-upgrade -y`
- Reiniciar WSL para aplicar los cambios
  - Desde PowerShell:
    - `wsl --shutdown`
  - Luego reiniciar
    - `wsl`



```
Windows PowerShell  apt
~ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

# Validar que WSL funciona

- Dentro de Ubuntu:
  - `uname -a`

```
→ ~ uname -a
Linux 22LAP5CD3121TS2 6.6.87.2-microsoft-standard-WSL2 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Thu Jun  5 18:30:46 UTC 2025 x
86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
```

- Debe mostrar:
  - Linux
  - Versión del kernel

# Ver lista de distribuciones instaladas

- Si se tienen varias distribuciones se pueden listar con el comando:
  - `wsl --list --verbose`
  - Debe aparecer:
    - Ubuntu
    - Versión 2
- Si se quiere cambiar la versión de una distro específica:
  - `wsl --set-version Ubuntu 2`

```
PS C:\WINDOWS\system32> wsl --list --verbose
NAME                STATE              VERSION
* Ubuntu-22.04       Running            2
  Ubuntu-24.04       Stopped            2
  docker-desktop     Stopped            2
```

# Instalar MariaDB

En Ubuntu, ejecutar el comando:

- `sudo apt install mariadb-server -y`

Asegurar instalación:

- `sudo mysql_secure_installation`

Recomendado:

- root password → YES
- remove anonymous → YES
- disallow root remote → YES

# Manejo del servicio

# Detener el servicio

- `sudo systemctl stop mariadb`

# Iniciar el servicio

- `sudo systemctl start mariadb`

# Reiniciar el servicio

- `sudo systemctl restart mariadb`

Linux maneja servicios.

# Acceder a la base de datos

Ejecutar el comando:  
`mysql -u root -p`

Ingresar la contraseña creada para el servicio de mariadb.

```
jjcanos@22LAP5CD3121TS2:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 6
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

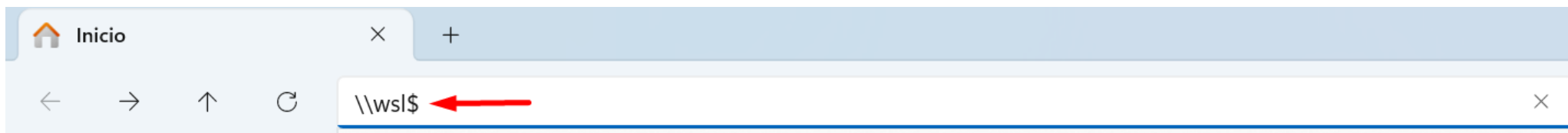
Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

# Ejecutar SQL exportado

Ingresa al explorador de Windows y en la barra de direcciones escribir:

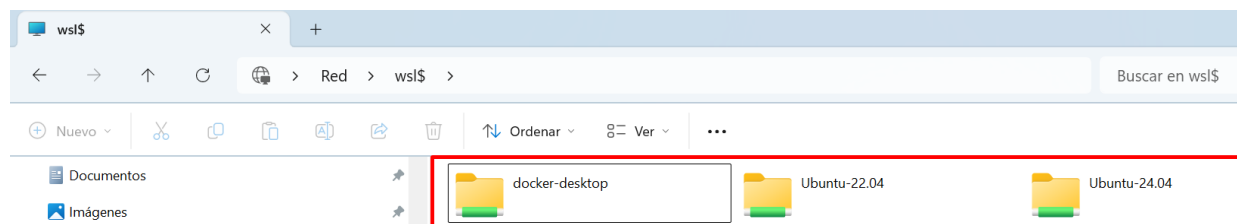
\\wsl\$



Presionar **Enter**.

Windows mostrará los sistemas Linux instalados.

Ejemplo:



# Acceder al directorio Linux

Ingresar a Ubuntu → home → usuario

Ejemplo: [\\wsl\\$\\Ubuntu-24.04\\home\\jjcanos](\\wsl$\\Ubuntu-24.04\\home\\jjcanos)

Este directorio corresponde a: home\\jjcanos dentro de Linux.

# Copiar el archivo SQL

Simplemente:

- Copiar el archivo generado: universidad.sql
- Pegar dentro del directorio del usuario. (No se requieren comandos).

# Abrir Ubuntu (WSL)

Abrir terminal Ubuntu, ir al directorio personal:

- `cd /home`

Verificar archivo utilizando el comando:

- `ls`

```
jjcanos@22LAP5CD3121TS2:~$ ls
universidad.sql
```

Debe aparecer:

- `universidad.sql`

# Ejecutar el Script SQL

Dentro del directorio /home/usuario ejecutar el siguiente comando para importar el archivo copiado:

```
mysql -u root -p < universidad.sql
```

Ingresa el password

```
jjcanos@22LAP5CD3121TS2:~$ mysql -u root -p < universidad.sql  
Enter password:  
jjcanos@22LAP5CD3121TS2:~$
```

# Verificar creación

Entrar a MariaDB ejecutando el comando: `mysql -u root -p`

```
jjcanos@22LAP5CD3121TS2:~$ mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MariaDB monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MariaDB connection id is 8
Server version: 10.11.14-MariaDB-0ubuntu0.24.04.1 Ubuntu 24.04

Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB Corporation Ab and others.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

MariaDB [(none)]>
```

Se muestra la consola de MySQL donde se podrán ejecutar los distintos comandos para la ejecución de las consultas SQL.

# Comandos básicos SQL

Existen diferentes comandos SQL, dentro del editor debe terminar cada sentencia con punto y coma (;) para finalizar la instrucción

- SHOW DATABASES; (visualizar las bases de datos existentes)
- USE universidad; (Seleccionar base de datos)
- SHOW TABLES; (Mostrar tablas de la base de datos)

```
MariaDB [(none)]> SHOW DATABASES;  
+-----+  
| Database |  
+-----+  
| information_schema |  
| mysql |  
| performance_schema |  
| phpmyadmin |  
| sys |  
| universidad |  
+-----+  
6 rows in set (0.013 sec)
```

```
MariaDB [(none)]> USE universidad;  
Reading table information for completion of table and column names  
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A  
  
Database changed  
MariaDB [universidad]> |
```

```
MariaDB [universidad]> SHOW TABLES;  
+-----+  
| Tables_in_universidad |  
+-----+  
| carrera |  
| curso |  
| docente |  
| estudiante |  
| inscripcion |  
+-----+  
5 rows in set (0.001 sec)
```

# Actividad

- Requerimiento:
  - Una tienda de venta de computadores desea gestionar los productos y fabricantes de cada producto.
  - Los productos cuentan con código, nombre, precio y código del fabricante.
  - Por su parte el fabricante solo cuenta con un código y el nombre,
  - Es importante aclarar que un producto solo puede tener un fabricante asociado, pero un fabricante puede tener varios productos asociados.
- Realizar:
  - Normalización (1FN, 2FN, 3FN)
  - MER (PK, FK)
  - Realizar operaciones en cada entidad y entregar la consulta realizada (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE)
- La actividad deberá ser cargada al Github personal y colocar el enlace habilitado en la plataforma AVACO.

## Datos de Contacto

Teléfono: 3135185247

Email: [jhonjamescanosanchez@gmail.com](mailto:jhonjamescanosanchez@gmail.com)



# MUCHAS GRACIAS

COTECNOVA

[cotecnova.edu.co](http://cotecnova.edu.co)

 cotecnova  cotecnova